



UNIVassOURas
CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DE SAQUAREMA



UNIVASSOURAS

Curso de Graduação em Engenharia de Software



Estrutura de Dados

Aula 8 – Fila Dupla (Deque)

Prof. Dr. André Saraiva

Doutor em Ciência da Computação

Mestre em sistemas Computacionais

Especialista em Arquitetura e Projeto de Cloud Computing



UNIVASSOURAS
CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DE SAQUAREMA

 Fila (queue)

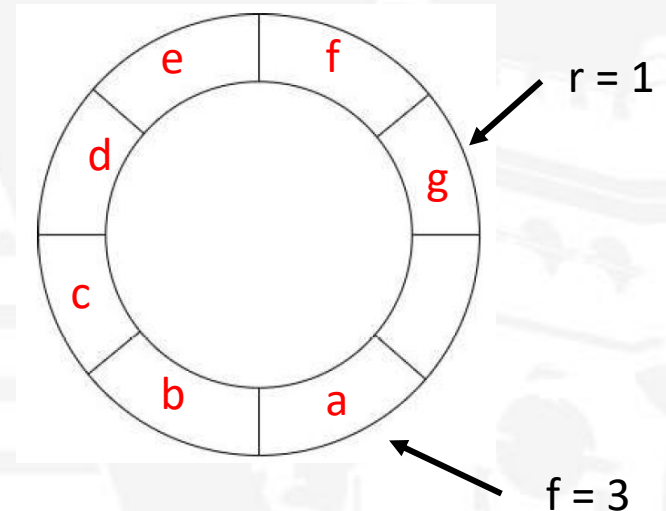
- Determine o número total de elementos existentes em uma fila, a partir dos valores dos ponteiros f e r .

Resposta: n = número de elementos da fila

$f = 0 \Rightarrow n = 0$

$f \neq 0 \Rightarrow n = |r - f| + 1$

$n = |1 - 3| + 1 = 3$????



 Fila (queue)

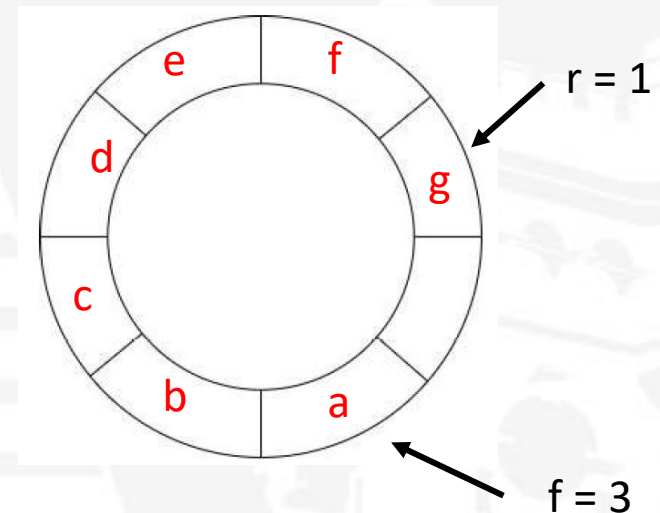
- Determine o número total de elementos existentes em uma fila, a partir dos valores dos ponteiros f e r .

Resposta: n = número de elementos da fila

$f = 0 \Rightarrow n = 0$

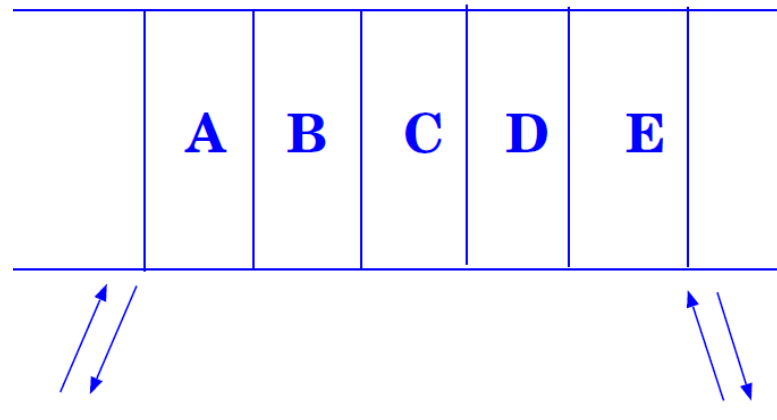
$f \neq 0 \Rightarrow n = |r - f| + 1$

$n = |9 - 3| + 1 = 7$



Fila dupla ou Deque

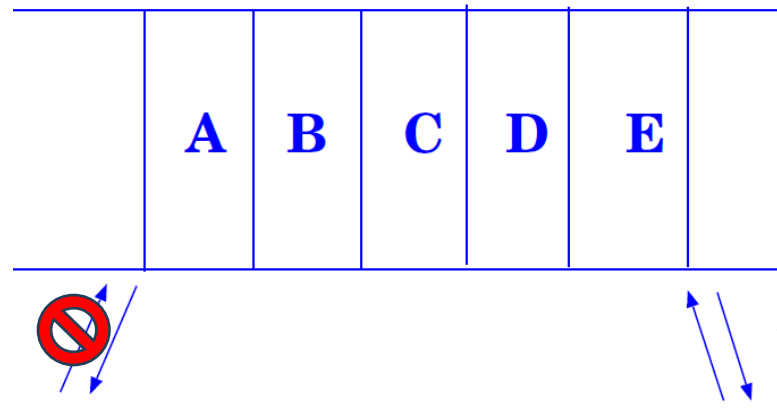
- Listas em que as inserções e remoções ocorrem somente nas duas extremidades
- O conceito de base e topo da pilha e início e fim da fila sequencial não se aplicam



Fila dupla ou Deque

- Existem dequeues de entrada e saída restritas, ou seja, somente em um das extremidades

Deque de entrada restrita

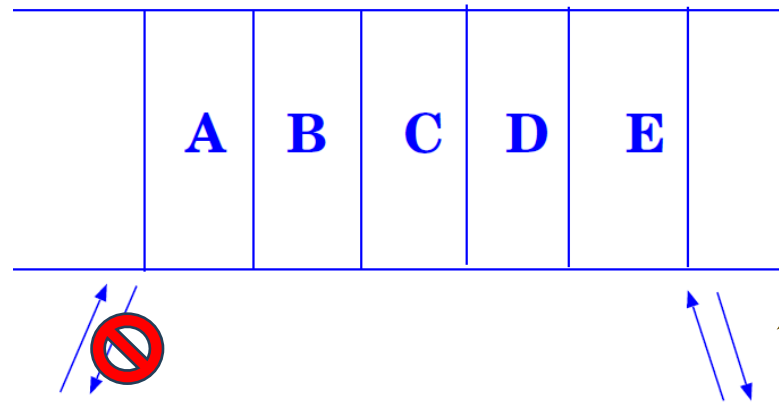


Inserção
somente por
esta
extremidade

Fila dupla ou Deque

- Existem dequeues de entrada e saída restritas, ou seja, somente em um das extremidades

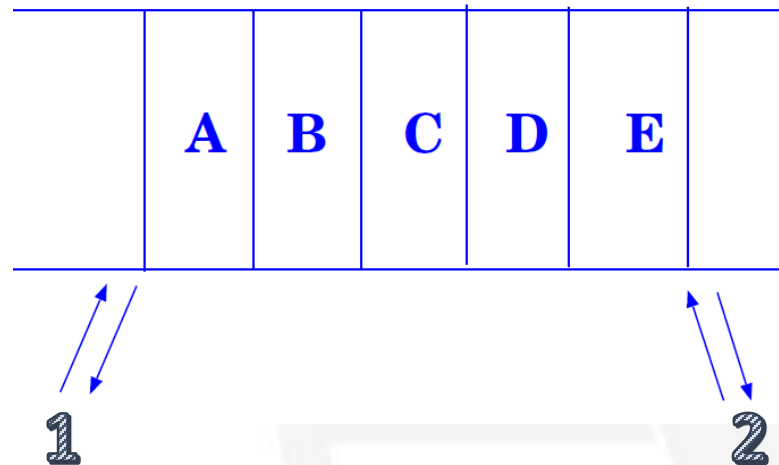
Deque de saída restrita



Remoção
somente por
esta
extremidade

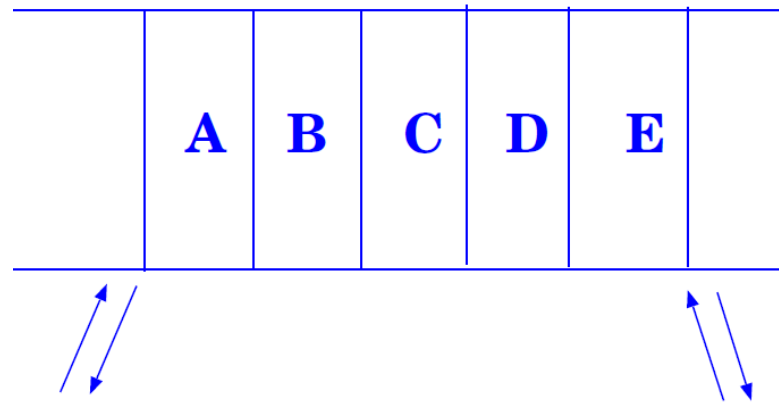
Fila dupla ou Deque

- Utiliza alocação sequencial (vetores) e possui um ponteiro para a extremidade 1 e outro para extremidade 2;
- Só possui inserção e remoção;



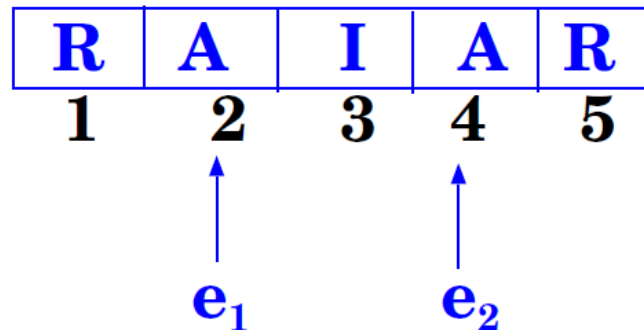
 Fila dupla ou Deque

- Em condições extremas, o deque pode estar vazio e gerar underflow em uma remoção ou o deque pode estar cheio e gerar um overflow na inserção;



 Fila dupla ou Deque

Palíndromo é uma palavra, frase ou número que permanece igual quando lida de trás para frente e vice-versa.



 Fila dupla ou Deque

- **Exercício no LAR !!!**

Crie um programa que recebe uma palavra e verifique se está é um palíndromo ou não
(DICA: use deque)

**PROIBIDO O USO DE QUALQUER BIBLIOTECA A NÃO SER
A <iostream>**

VALE NOTA!!!



Professor:
André Saraiva, DSc



E-mail:
andre.saraiva@univassouras.edu.br